

— 2026

K- 조선 해커톤

계 획 서

RT 판독 워크벤치 — “판독은 자격자가, 서류는 AI가.”

생산 분야 · 용접부 RT(방사선투과검사) 사진을 판독하는 사람의 판정 · 소견서 · 기록 업무를 돕는, 내 PC에서 도는 소프트웨어

팀명

[팀명 기재]

팀장

[팀장 성명 기재]

팀원

1인 참가

배경 및 목적

문제 인식 배경

조선산업 현장에서 발견한 문제 · 불편함과 그 근거

해결하고자 하는 목표

본 프로젝트로 달성하려는 상태를 구체적으로 기술

해당 AX 분야

영업 / 설계 / 구매 / 생산 / 품질 / 안전 / 선박 중 선택

● 문제 인식 배경

- RT(방사선투과검사) 는 용접부를 X 선으로 찍어 속에 숨은 결함을 찾는 검사다 . 국내 조선소는 2021 년 기준 대부분 필름으로 찍는다 [1][2]
- 한화오션 (당시 대우조선해양) 이 2021.07 필름 없는 디지털 RT 를 개발하고 5 대 선급 (배의 안전 기준을 정하고 검사하는 기관 : ABS·BV·DNV·KR·LR) 과 승인 체계 개발 협약을 맺었지만 [2], 그 뒤 얼마나 바뀌었는지는 공개 자료로 확인되지 않는다 → 필름과 디지털이 함께 쓰이는 과도기로 본다
- 선급의 국제 협회 IACS 는 2021.07.01 이후 건조계약 선박부터 디지털 RT 를 규칙에 넣었다 [3]. 2026.07.15 승인한 개정 규칙 (2028.01.01 이후 건조계약 선박) 은 사진 전체를 100mm 구간 단위로 판독하도록 지침으로 명시했다 [5] — 찍는 방법이 바뀌어도 판독 · 판정 · 기록은 사람의 일
- 판독원 (RT 사진을 판독할 자격을 가진 검사자) 의 하루 : 결함을 찾고 → 크기를 재서 기준과 대조하고 → 합격 · 불합격을 정하고 → 보고서를 손으로 쓴다 (선급 규칙 필수 항목 25 개 [4]) → 보관 → 선주 · 선급이 물으면 서류 더미를 뒤진다
- 불합격이 나오면 같은 용접선의 다른 구간을 더 찍어 다시 판독해야 한다 [4] — 불합격 1 건이 촬영 · 판독 · 보고서로 다시 이어진다
- 조선 3 사 (HD 현대중공업 · 삼성중공업 · 한화오션) 의 2024~2026 AI 발표는 용접 ‘작업’과 카메라 검사에 몰려 있다 [6][7]. 판독 이후 단계 (판정 근거 · 보고서 · 기록) 에 대한 투자 사례는 찾지 못했다 (2026.09 검색 기준)
- 두산에너지빌리티 D-Vision(RT 사진 AI 판독) 은 2019 년 말 자사 시범 , 2024.03 출시 , 2024.11 에너지공단 협약으로 이어졌다 [8] — 자사 적용 · 외부 확산 시도 단계이며 외부 유료 고객은 공개 확인되지 않는다 . 문제는 실재하나 지불 의사는 미검증
- 판독 인력은 고령화로 줄고 있고 [8], 최저가 입찰로 숙련자 확보가 어렵다 [9]. 국내 비파괴검사 (부수지 않고 속을 검사하는 방법의 총칭) 물량의 약 80% 가 방사선 방식 용접부 검사 [10] → 부담이 RT 에 집중된다

● 해결하고자 하는 목표

- 판독원의 하루에서 문서 작업과 서류 검색을 없앤다 — 합격 · 불합격은 자격자 (국제 자격 ISO 9712 의 Level 2 이상 , 결과 해석 · 판정이 허용되는 등급 [4]) 가 정하고 , 서류는 AI 가 만든다
- 목표 화면 : 사진 열기 → 사람이 놓칠 만한 곳을 AI 가 표시 → 클릭 두 번으로 크기 측정 → 규칙 엔진 (기준표의 허용치와 대조해 합격 · 불합격을 내는 프로그램 , AI 아님) 이 판정 → 소견서 (판독 결과 보고서) 초안 → 승인 · PDF → 검색 가능한 기록까지 한 화면에서 끝
- 입력은 스캔한 필름 사진 또는 디지털 RT 사진 — 판독원에게 새 장비나 새 촬영 절차를 요구하지 않는다 . 단 , 필름을 스캔하는 장비 (스캔 화질 규격 ISO 14096-2 등급의 디지털라이저 또는 스캔 서비스) 는 조직이 갖춰야 할 전제조건

3 대 설계 원칙

- 1

AI 는 판정하지 않는다
합격 · 불합격 = 규칙 엔진 + 판독원 , LLM = 글쓰기 · 검색 보조
- 2

기존 사진 · 기존 절차 위에
스캔 필름이든 디지털 사진이든 같은 처리 흐름
- 3

탐지는 부품이다
새로움은 판독 업무 전체를 하나로 잇는 통합

해당 AX 분야

생산

선체 블록 (배를 나눠 만든 뒤 붙이는 큰 구조물) 용접부 RT 사진의 판독 · 판정 · 보고서 · 기록 관리 — 생산 공정 뒤쪽의 용접 품질 확인 업무

참고 [1] 황훈규 외 , 한국정보통신학회논문지 25(2), 2021.02+ · [2] 데일리안 · CCTV 뉴스 2021.07.02+ · [3] IACS UR W34(2019.12; 2021.07.01 이후 건조계약분) · [4] IACS UR W33 Rev.1/Corr.1(2021) §3.3-§8-§9.2 · [5] IACS UR W33 Rev.2-W34 Rev.1(2026.07.15 승인) · [6] 뉴스핌 2026.06.04(한화오션 xNC AI)+ · [7] 아시아투데이 2026.06(HD 현대)+ · [8] 두산에너지빌리티 통합보고서 2024-2026, 팍스경제 TV 2024, 이투데이 2024.11.14, 위키리크스한국 2026.03+ · [9] 가스신문 2025.09.18+ · [10] 가스신문 기고 ‘비파괴검사 시장 현황’+ · + 검색 요약 기준 (제출 전 원문 확인)

아이디어 및 활용 AI 기술

아이디어 개요

서비스 한 줄 정의, 주요 사용자,
핵심 동작 방식

적용 AI 기술

활용 예정인 생성형 AI 툴·모델·
기술 스택을 구체적으로 기재

차별점

기존 방식 또는 유사 서비스 대비
차별화 지점

● 아이디어 개요

RT 판독 워크벤치 — 사진을 열면 사람이 놓칠 만한 곳을 AI가 표시한다. 판독원이 결함 종류를 확정하고 클릭 두 번으로 크기를 재면, 규칙 엔진이 100mm 구간 기준으로 합격·불합격을 낸다. 소견서·PDF·기록까지 한 화면에서 끝나는 **내 PC에서 도는 웹앱** (Streamlit: 브라우저로 표시, 같은 와이파이의 태블릿에서도 접속)

사용자: RT 판독원 (비파괴검사 자격자) 1인 — 검사업체 판독원 또는 조선소 품질 담당 · 판정·승인은 언제나 사람이 한다

① 2 차 눈 (Second Reader)

판독원이 먼저 보고, 사람이 놓칠 만한 후보를 AI가 표시한다. 미탐 (놓침)을 줄이는 쪽으로 조정 — 오탐은 클릭 한 번으로 지우지만 놓친 결함은 배에 남는다. 결함 종류는 **판독원이** **확정한 뒤 채택**

② 2 클릭 자 + 규칙 판정

기준물 (IQI·납마커: 화질·크기 확인용 표준 지시계) 양 끝을 두 번 클릭해 mm/픽셀을 정하고, 결함 양 끝을 두 번 클릭해 크기를 확정한다 → 규칙 엔진 (앱 표기: 룰 엔진)이 **단일 크기·누적 길이·기공 면적률 (%)** 3가지로 판정하고 근거 조항을 함께 제시

③ 소견서 초안 + 자연어 검색

확정된 판정 결과 (사진·개인정보 제외)를 LLM이 보고서 문체로 작성 → 판독원 수정·승인 → PDF. 기록에서는 '3번 블록 지난달 기공 불합격'처럼 말로 검색·요약 — LLM이 없어도 규칙 파서·템플릿으로 동작

④ 검색 기록 + 데이터 추적

승인 기록 DB·조건 검색·CSV(앱 탭: 아카이브 검색·자기개선 루프). 채택·직접 추가한 결함 박스는 학습 라벨로 내보내고, 기각은 오탐 신호로 집계만 — 재학습은 별도 프로젝트, 데이터는 반출 없이 조직 소유

● 적용 AI 기술

결함 후보 탐지

Ultralytics YOLO(**YOLO26s** 권장, 2026.01 공개 [1]; v8·11 가중치 호환) + CLAHE(대비 향상)로 공개 데이터 학습 예정. **지금은 학습 모델이 아닌 대체용 (폴백) OpenCV 규칙 탐지기**: 합성 필름 6장의 결함 14개 중 14개 탐지, 장당 오탐 3.8건 (신뢰도 기준 0.5). 가중치 + ultralytics≥8.4 설치 시 자동 전환

합격·불합격 판정 (일부러 AI 미사용)

규칙 엔진 — ISO 10675-1(RT 합격 기준)·ISO 5817(용접 품질 등급)의 툴(등급 B·C·D ↔ 허용 레벨 1·2·3, 100mm 구간, 기공 면적률)을 본뜬 기준표 JSON 2종(신판·구판 구조, 데모 수치)을 화면에서 선택. 실제 수치는 선급 지침 확정 후 교체

기술 스택 Python 3.11 · Streamlit 1.63[2] · OpenCV · SQLite · reportlab(PDF) · 합성 필름 생성기 · Docker · 더블클릭 실행

소견서·검색 LLM(로컬 우선)

기본은 **사내 PC의 로컬 LLM**(Ollama·vLLM[3]) 또는 오프라인 템플릿. 한국어 모델: EXAONE(코드 기본값 3.5)[4]·HyperCLOVA X SEED[5]. 클라우드(Claude Sonnet 5 → Gemini)[3]는 **명시 허용 시에만** 쓴다. 사진·실명·파일 경로는 절대 보내지 않는다 (소견서 전송 내용 미리보기 제공)

개발 도구

Claude Code로 설계·구현·적대적 코드 리뷰(자동 테스트 281건). 본선에서는 해커톤 지원 항목인 Claude Max 플랜(공고 기준)으로 고도화

● 차별점

- 결함 찾기 (탐지) 하나만으로는 새롭지 않다** — D-Vision(자사 적용), 코드비전 RT AI 판독 플랫폼(2024.10 전시)[6], Trueflaw(핀란드; Meyer Turku 조선소·DEKRA와 협업 2022.02)[7], DNV×GSI(광저우조선) 공동개발(2019.12)[8] → 새로움은 판독원의 하루 전체를 **하나로 잇는 통합**
- 한화오션 (당시 대우조선해양) 디지털 RT(2020.11~2021.07)와의 관계**: 그 시스템은 필름 스캐너·AI 자동 판독·통합관리 플랫폼·선급 비대면 승인을 묶은 특정 조선소 사내 체계였다 [2]. 본 안의 차이는 ① 검사업체·조선소가 공용으로 쓰는 설치형 ② 판정을 규칙 엔진 + 자격자에 두고 조항 번호·100mm 구간을 기록 ③ 소견서 LLM·자연어 검색
- AI는 판정하지 않는다** — DNV도 2019.12 'AI는 탐지, 사람은 최종 승인'으로 역할을 나눴고 [8], AI 판독을 선급이 규칙으로 승인한 공개 사례는 2026.09 기준 확인되지 않는다
- 본 안은 판정을 규칙 엔진 (조항 번호 자동 기재)에, 글쓰기·검색을 LLM에 맡긴다 → AI 판독에 대한 규칙 개정을 기다리지 않고, **자격자 판정·서면 절차·기록 관리 요건 (UR W33 §3.2·§6.1.2·§8.5) 안에서 보조 도구로 도입 가능** [9]
- 픽셀 → mm 환산은 **판독원의 클릭 두 번으로** 확정 — AI가 추정하지 않는다. 보안 기본값도 로컬 (클라우드 사용자는 사용자가 켜야만 쓰는 선택 사항)

주요 기능 (MVP)

본선까지 반드시 동작하도록 구현할
핵심 기능 중심으로 기재

개발 범위

본선까지 구현할 범위와 제외할
범위를 구분하여 기재

팀원별 역할 분담

기획 / 개발 / 데이터 / 디자인 등
담당 영역과 보유 기술 스택

시연 시나리오

본선 발표에서 실제로 시연할 동작
흐름

주요 기능 (MVP)

현재 동작 프로토타입 (2026.09 기준)

- 내 PC 에서 도는 웹앱 — 4 대 기능 전 구간 동작 (탐지 →측정→판정→소견서→ PDF→ 기록) · 로컬 LLM 우선 · 자연어 검색
- 자동 테스트 281 건 통과 · 합성 필름으로 전 과정 자동 검증 [1]
- 판정식 3 종 (누적 길이 · 기공 면적률은 100mm 구간을 옮겨가며 최악 구간 선택) · 기준표 판본 선택 (적용 판본을 판정표 ·PDF· 기록에 기재) · 선급 보고 항목 25 개 총족률 n/25 표시 (PDF 에 원문 항목명 병기)

본선까지 반드시 동작시킬 것 (대체 경로 포함)

- YOLO26s 학습 가중치 탑재 — 대체 : RIAWELC 사전학습 + GDXray W0001-W0002 검증 → 그래도 불가 시 폴백 탐지기로 시연
- 기준표 실제 수치 확정 (선급 지침 · 멘토링) — 대체 : 공개 규격 구조의 데모 수치 유지 , 조항 번호로 구분
- 현직 판독원의 보고서 양식 검증 — 대체 : IACS UR W33 §8 필수 항목 [2] 으로 자체 검증

팀원별 역할 분담

- 1인 참가 — 기획 · 개발 · 데이터 · 디자인 전담
- 보유 경험 : YOLO 결함 탐지 (랩실) · LLM 파이프라인 프로토타입 / 적용 스택 : Python · Streamlit · OpenCV · SQLite
- 외부 자원 (본선 진출 시) : 도메인 멘토링 2 회 (기준 원문 · 보고서 양식) , 기술 멘토링 2 회 (모델 성능 · UX · 리허설) , 현직자 오픈카톡

시연 시나리오

1 사진 열기 (스캔 필름) · 대비 향상

2 AI 후보 표시 → 종류 확정 · 채택 / 오탐 기각

3 납마커 양 끝 2 클릭 → mm / 픽셀 확정

4 결함 양 끝 2 클릭 → 크기 확정

5 판정 실행 → 단일 · 누적 · 면적률 + 근거 조항

6 소견서 초안 → 편집 → 승인 · PDF

7 말로 ' 3 번 블록 기공 이력 ' 검색 · 요약

8 채택률 · 미탐 지표 확인 · 학습 라벨 내보내기

균열 포함 불합격 1 건 + 무결함 합격 1 건을 합성 RT 필름으로 시연 (실제 필름은 현장 보안 통제로 기간 내 확보 곤란) . 화면의 후보 박스는 폴백 탐지기 출력이며 , 측정에 쓴 신뢰도 기준 0.5 는 프로그램 내부값 (화면 슬라이더는 표시 필터)

개발 범위

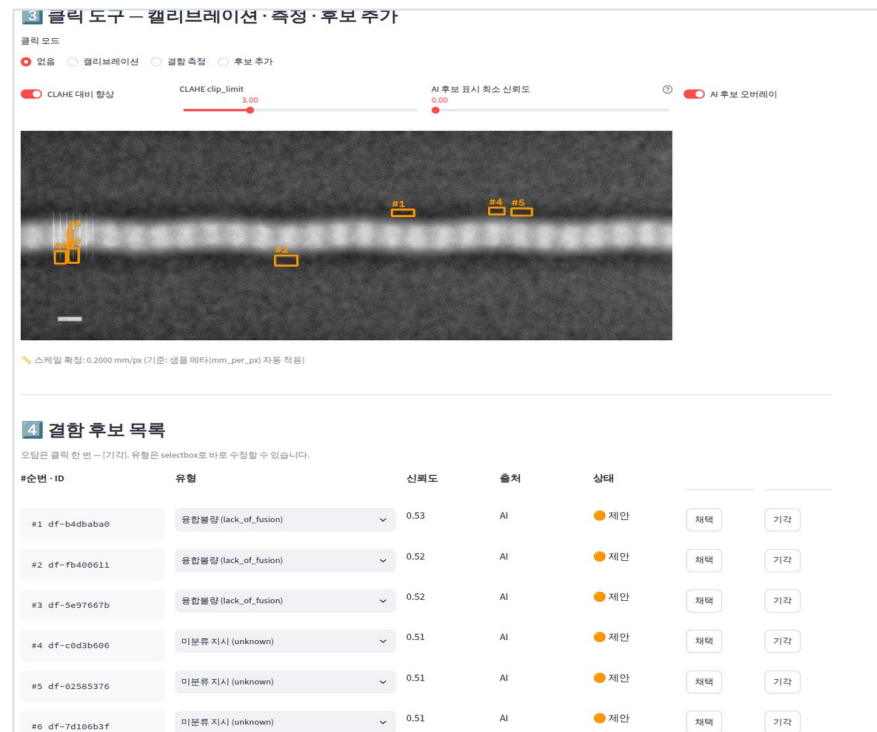
포함

- 4 대 기능 (2 차 눈 · 2 클릭 자 + 규칙 판정 · 소견서 · 기록) + 자연어 검색
- YOLO 학습 + GDXray 교차 검증 수치 (검출률 · 장당 오탐) 공개
- 오프라인 시연 모드 (템플릿 · 캐시) , PDF · CSV · JSON 백업

제외 (로드맵)

- 취부 (부재 맞대기 조립) 불량 예방 모듈 , 폰 촬영 측정 , AR 고글
- 위험도 샘플링 추천 (검사 지점은 선급 · 선주 · 품질부서 권한)
- 재학습 파이프라인 · 초음파 (UT) 판독 · 조선소 현장 파일럿 → 로드맵

동작 프로토타입 화면



앱 실제 화면 (2026.09.09 판) — 합성 RT 필름 · AI 후보 오버레이 (주황) · 클릭 도구 · 사이드바 : 기준표 판본 · 100mm 구간 · 보고 항목 총족률

참고 [1] rt-workbench 저장소 (2026.09 — 자동 테스트 tests/ · E2E scripts/demo_e2e.py · 탐지 측정 scripts/eval_detector.py) · [2] IACS UR W33 Rev.1/Corr.1(2021) §8.2-§8.5 · 화면은 앱 실제 캡처 (2026.09.09 판 : 사이드바에 기준표 판본 · 100mm 평가 구간 · 선급 보고 항목 총족률)

필요 데이터 및 확보 방안

활용 예정 데이터

데이터 유형 · 형태 · 규모 (예 : 설비 센서
로그 , 도면 이미지 , 텍스트 문서 등)

확보 방법

공개 데이터 / 직접 수집 / 합성
데이터 생성 / 크롤링 등 구체적 경로

대체 방안

데이터 확보가 어려울 경우의 대안
또는 축소 실행안

작성란

● 활용 예정 데이터

AI Hub 용접 AI 학습 데이터

AI Hub 71761 · NIA 2023[3]

「창원 지역 특화산업 고도화 및 디지털 전환 촉진을 위한 용접 AI 학습 데이터」 — 강재 (RT·VT= 육안검사)·알루미늄 (RT) 용접 사진 144,019 장 (이 중 RT 70,000 장 ; 활용 신청 시 페이지에서 확인한 수치), 결함 영역 폴리곤 라벨 (JSON), 공식 예시 모델 YOLOv5x-seg

주력 학습

RIAWELC

GitHub 공개 · Totino 외 2022[2]

224×224(문서상 규격) 조각 사진 24,407 장 . 4 종 분류 : 균열 7,635 · 기공 (용접 속 기포 구멍) 6,320 · 용입부족 4,452 · 정상 6,000(종류 이름 대응은 문헌 기준 , 원저자 확인 예정). 결함 위치 박스 없음 , 2000×8640 산업 원본에서 잘라낸 조각

사전학습 · 분류 검증

GDXray Welds

Mery 외 2015[1] · BAM 제공

3 시리즈 88 장 — W0001 원본 10 장 + W0002 정답 마스크 10 장 (결함 641 개의 박스 · 흑백 정답 이미지), W0003 독일 BAM 연구소의 기관 간 비교시험 필름 68 장 (논문 표 기준 , 본문은 67 장 ; 촬영 규격 ISO 17636-1 A 급 , 스캔 규격 ISO 14096-2 DB 급) · 연구 · 교육 목적만

탐지 교차 검증

3 종 모두 실존 확인 (수치는 논문 · README · 신청 확인 기준). AI Hub 폴리곤 라벨은 YOLO 박스로 변환 , RIAWELC 는 위치 정보가 없어 분류 사전학습에만 사용 . AI Hub 는 내국인 활용 신청 · 승인 필요 · 국외 반출 금지 · 출처 표기 의무 [3], GDXray 는 상업 이용 금지 [1], RIAWELC 는 공개된 학습 · 테스트 나눔에 같은 원본의 조각이 섞여 있어 원본 단위로 다시 나눠 쓴다 [2]

● 확보 방법

- **공개 데이터** : AI Hub 는 내국인 활용 신청 (승인 수일). 단 , 일부 검색 결과는 이 데이터셋을 국방데이터로 분류해 군 담당자의 별도 승인이 필요하다고 하므로 **신청 시 접근 가능 여부를 먼저 확인**한다 . RIAWELC·GDXray 는 직접 내려받는다
- **합성 데이터** : 개발 · 시연용 합성 RT 필름 생성기 (기준물 · 결함 심기) — 프로토타입에 포함 , 탐지 성능 측정에 사용
- **자체 축적** : 채택 · 직접 추가한 결함 박스가 학습 라벨로 내보내지는 구조 — 데이터는 검사업체 · 조선소 소유 , 반출 없이 사내 보관
- **필름 스캔 전제** : 필름 스캐너 (디지털라이저 ; 스캔 화질 규격 ISO 14096-2 의 DS/DB/DA 등 급) 는 3 만 달러급 장비 (판매점 가격 기준 [8]) → 조직 공용 장비 또는 국내 RT 필름 스캔 서비스로 확보

● 대체 방안

- AI Hub 승인 지연 · 제공 제한 시 **RIAWELC 사전학습 + GDXray W0001·W0002(결함 641 개 박스 + 정답) 탐지 검증**으로 대체 . 폴리곤 라벨 공개 데이터 SWRD(2025, 3,600 장 이상) [7] 도 후보 (라이선스 확인 후)
- 실제 조선소 필름은 보안 통제로 기간 내 확보 곤란 → 공개 데이터 + 합성 필름으로 시연하고 **현장 파일럿 필요를 명시**
- 성능 목표는 **검출률 (재현율) 우선** : 실제로 쓸 신뢰도 기준에서 검출률 ≥ 95% , 장당 오탐 ≤ 5 건 (AI Hub RT 테스트셋). mAP(탐지 정확도 종합 지표) 는 보조
- 문헌은 정제된 데이터셋에서 mAP@0.5 약 93~97% [6] [7], 광관 X-ray 세트는 99% [7] 까지 보고한다 . 그러나 학습과 다른 데이터셋에 그대로 적용하면 분류 과제에서도 macro-F1 약 64% 로 급락하고 [4], 정확도도 98.75→90.3→75.8% 로 떨어진 보고가 있다 [5] → **한계까지 측정 · 공개**

산업적 효과

조선산업 현장에 적용되었을 때 기대되는 효과

정량 지표

가능한 경우 수치 (시간 절감 , 오류율 감소 등) 로 제시

확장 가능성

타 공정 · 타 산업으로의 확장 또는 고도화 방향

● 산업적 효과

- 판독원의 문서 · 서류 검색 노동 제거 → 자격자가 판독에 집중 . 인력이 줄고 [2] 숙련자 확보가 어려운 [3] 국면에서 1 인당 처리량 향상 (앱이 기록한 소요시간과 수기 기준선으로 실측)
- 검사 기록의 디지털 자산화 : 선급 규칙 (IACS UR W33 §8) 의 보고 항목 25 개 (일반 13 · RT 12) 를 입력 필드로 갖추고 충족률 n/25 를 표시 , PDF 에는 규칙 원문 항목명을 함께 적는다
- 블록 · 용접부 · 종류 · 합격 여부 · 기간으로 조건 검색 , CSV 반출 → 선주 · 선급 요청 시 서류 수색을 화면 조회로 대체
- 2028.01 이후 건조계약 선박에 적용되는 IACS 개정 규칙 [1] 의 100mm 구간 판독을 이미 구현 — 결함 위치를 따라 100mm 구간을 옮겨가며 가장 나쁜 구간으로 판정 (위치 정보가 없으면 사진 전체를 한 구간으로 합산해 더 엄격하게) . 규칙이 바뀌기 전에 준비된 규칙 엔진
- 도입 2 경로 : ① 검사업체의 생산성 도구 ② 조선소 품질부서가 보고서 표준화 · 기록 관리 용도로 도입 — 어느 쪽도 클라우드 반출 없이 사내 설치

● 확장 가능성

- 기준표는 데이터 (JSON) — 판정식 3 종 구조 안에서는 수치 교체만으로 전환 (규칙 엔진 코드 무변경) , 규격 판본별 JSON 을 화면에서 선택
- 디지털 RT 사진도 같은 처리 흐름 — 현재 프로토타입은 8-bit PNG · JPG 입력 기준이며 , 12/16-bit TIFF 등 원본 형식 지원은 본선 과제 . IACS UR W34 적용 선박 (2021.07 이후 건조계약) 의 검사 흐름에 편입
- KR 도 2026.06 AI 기반 디지털 선급 협력에 착수했다 (비파괴검사에 한정된 협력은 아님) [4] . 초음파 (UT) 판독은 사진이 아닌 신호를 다루므로 범위 밖
- 발전 플랜트 배관 · 튜브 등 RT 판독 직군 공통 문제 (두산에너지빌리티 사례) → 타 산업 전개
- 로드맵 : 조선소 현장 파일럿 , 재학습 파이프라인 (라벨 검수 대기열 포함) , DNV-RP-0671 (2023.09) 같은 AI 신뢰성 검증 지침에 따른 문서화 [5] , 설치형 패키징

● 정량 지표 — 효과 (측정 설계) 와 검증 (현재 수치) 을 구분

효과① 보고서 작성 시간

실측 설계

앱이 사진 열기 → 승인 소요시간을 자동 기록 (구현 완료) . 수기 기준선은 현직 판독원 확인 후 비교 — 미확정 수치는 기재하지 않음

효과② 기록 검색 시간

수색 → 조회

블록 · 용접부 · 종류 · 합격 여부 · 기간 조건 검색과 말로 검색 · 요약 · 목표 : 과거 기록 조회를 서류 수색에서 화면 조회로 — 시연에서 실측

검증① 2 차 눈 성능

검출률 ≥ 95%

실제로 쓸 신뢰도 기준에서 검출률 · 장당 오탐을 함께 공개 (AI Hub RT 테스트셋 + GDxRay 교차) . 현재 폴백 탐지기 : 합성 필름 결함 14 개 중 14 개 탐지 , 장당 오탐 3.8 건

검증② 프로토타입 품질

테스트 281 건

자동 테스트 281 건 · 합성 필름 전 과정 자동 검증 · 판정 3 종 · PDF · DB · 라벨 내보내기 회귀 테스트 . 운영 시 채택률 · 미탐 (직접 추가) 건수 자동 집계

판정 항목마다 허용 한계 · 근거 조항 번호와 적용 기준표 이름 · 판본이 판정표 · PDF · 기록에 자동 기재되고 , 판본을 바꾸면 재판정이 강제된다 → 판정 근거 누락을 구조적으로 방지 (현재는 데모 기준표)

참고 [1] IACS UR W33 Rev.2 · W34 Rev.1 (2026.07.15 승인 , 2028.01.01 이후 건조계약분 ; 100mm 평가 길이 자체는 현행 ISO 10675-1 기준) · [2] 두산에너지빌리티 2026.03 전시 인터뷰 † · [3] 가스신문 2025.09.18 † · [4] KR × Microsoft AI 협력 보도 (2026.06) † · [5] DNV-RP-0671 (2023.09) † · 효과 지표는 측정 설계이며 확정 수치 아님 · † 검색 요약 기준